

Erste Aufgabe

Merkmale für Netzwerke

Verschiedene Topologien

Zwei Schichtenmodelle und Unterschiede und die Funktionen der einzelnen Schichten und erklären warum man das TCP/IP Modell rechtfertigen kann

Verbindungslose und verbindungsorientierte Kommunikation

Zweite Aufgabe

IP Adressen ausrechnen; wie viele Host, welche Class Netzwerk, Subnetzmaske, Netzwerkmaske

CIDR

Welche IP Adresse wählt der Router

Wie findet IP raus, dass es im eigenen Netzwerk ist

Fragmentierung (siehe M Laufwerk Vorbereitungsaufgabe)

Zwei Vorteile von IPV6

Dritte Aufgabe

Zweite Vorbereitungsaufgabe (siehe M Laufwerk) Selective Repeat oder Reject oder Go Back N

Windows Scale Option

Windows Size gegeben und Round Trip Time

Bit/s ausrechnen

Kann man es aufstocken auf 100 Bit/s ohne Windows Size? Begründung

Vierte Aufgabe

Welche drei Eigenschaften sollten Leitungscodes haben

Zwei Leitungscodes zeichnen (diff NRZ oder NRZ oder diff Manchester oder Manchester)

Warum QAM nicht Frequenzen benutzt

Unterschied Basis und Breitbandverbindung

Fünfte Aufgabe

Warum Ethernet auf 60 Byte begrenzt ist und erklären, wie man dies berechnet

Nachteile von Fast Ethernet mit Begründungen

Zwei Gründe warum CSMA/CD bei Wlan nicht anwendbar ist

Erklären und erläutern anhand eines gegebenen Beispiels wie man mit Paritäts und Querbites prüfen kann